

CADERNO DE QUESTÕES

Física e Química / Prática dirigida

5 questões • Química / Física

Gabarito somente ao final

01

EsPCEX • Média

Química > Polaridade

1 ← Designação IUPAC 1A ← Designação antiga TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS * A tabela periódica foi adaptada e alguns pesos atômicos foram arredondados																	
1																	18
H																	He
1	2															18	2
1	2															4	4
3	4															10	10
Li	Be															Ne	Ne
7	8															20	20
11	12															18	18
Na	Mg															Ar	Ar
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

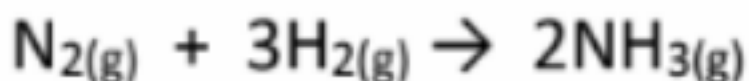
Considere quatro substâncias moleculares puras: trifluoreto de boro (**BF₃**) , trifluoreto de nitrogênio (**NF₃**) , água (**H₂O**) e sulfeto de hidrogênio (**H₂S**). Com base na geometria molecular, na polaridade das ligações e nas forças intermoleculares que determinam os pontos de ebulição dessas substâncias, assinale a alternativa correta.

- A)** O trifluoreto de boro possui geometria piramidal trigonal e, por ser uma molécula polar, apresenta ponto de ebulição superior ao do trifluoreto de nitrogênio.
- B)** O trifluoreto de nitrogênio apresenta geometria trigonal plana e interage majoritariamente por forças do tipo dipolo induzido-dipolo induzido.
- C)** A água apresenta ponto de ebulição significativamente maior do que o sulfeto de hidrogênio devido à ocorrência de ligações de hidrogênio entre suas moléculas, propiciada pela elevada eletronegatividade do oxigênio.
- D)** O sulfeto de hidrogênio e a água possuem geometria linear, o que anula os seus respectivos momentos de dipolo resultantes e os caracteriza como compostos apolares.
- E)** O trifluoreto de boro e o sulfeto de hidrogênio são moléculas isoeletrônicas que apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular por dipolo-dipolo.

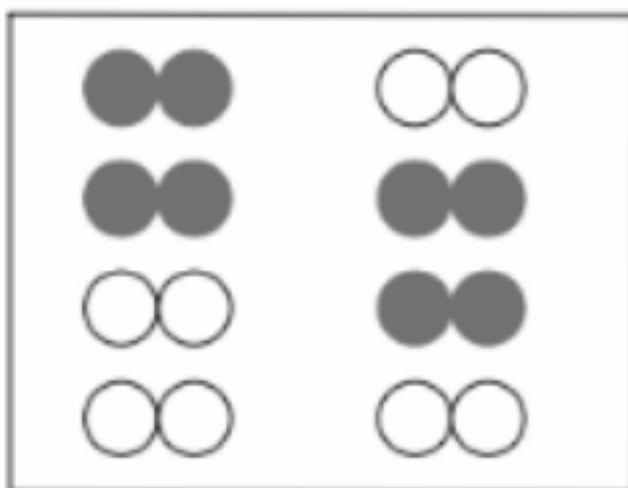
02

APMBB • Média
Química > Polaridade

Em um recipiente fechado misturam-se, sob condições adequadas de temperatura e pressão, gás nitrogênio (N_2) e gás hidrogênio (H_2), que reagem entre si segundo equação química balanceada:

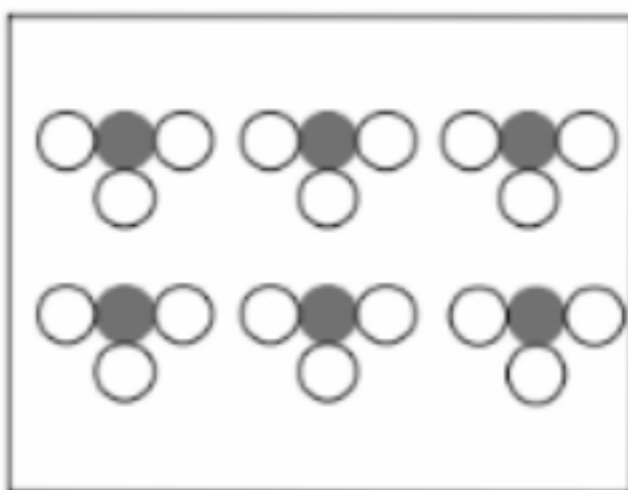


A mistura inicial é representada na figura a seguir, na qual os círculos escuros representam os átomos de nitrogênio e os círculos claros os átomos de hidrogênio.

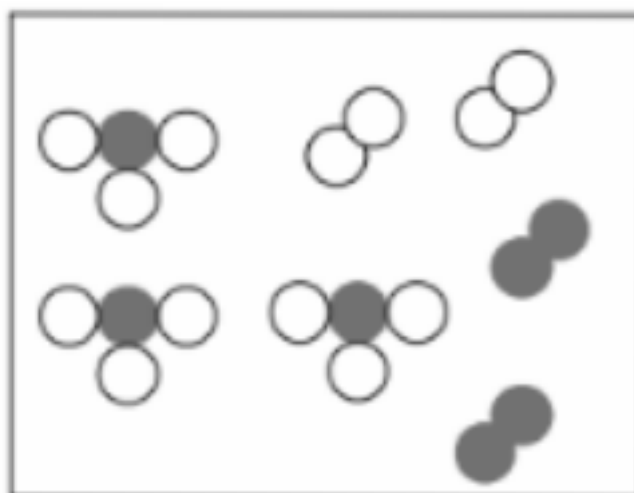


De modo a obedecer a lei da conservação da massa, o diagrama que representa uma possível mistura final, após a reação gerar o produto NH_3 , é

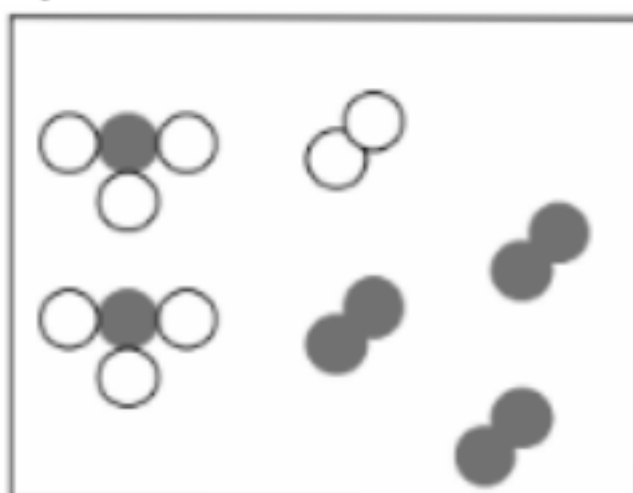
A)



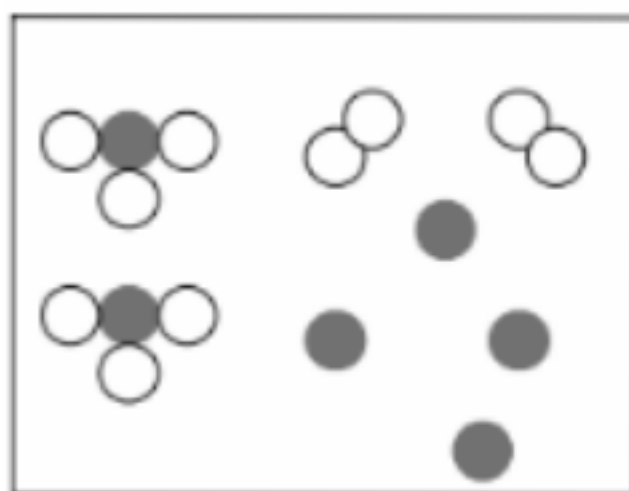
B)



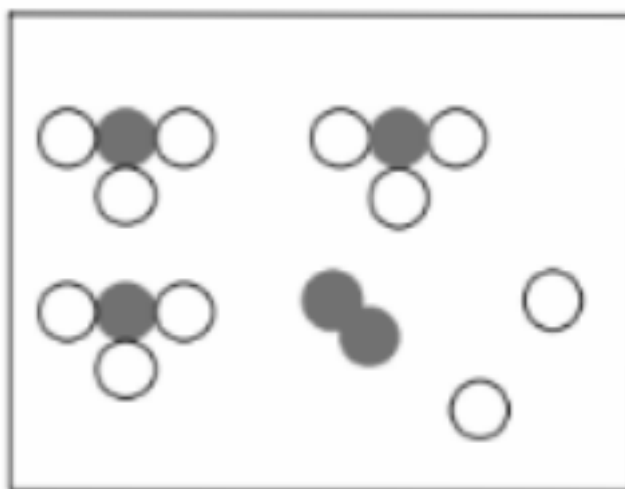
C)



D)



E)



03

EFOMM • Difícil

Física > Mecânica > plano_inclinado

Em uma superfície horizontal sem atrito, um bloco de massa m e velocidade v colide frontalmente e de forma perfeitamente elástica com outro bloco, de massa $2m$, inicialmente parado. Após a colisão, o bloco de massa $2m$ entra

em uma rampa fixa inclinada de 30° em relação à horizontal. A transição até o início do trecho retilíneo da rampa não altera o módulo da velocidade. Nesse trecho, o coeficiente de atrito cinético vale $\sqrt{3}/6$. Os blocos não giram. A distância percorrida pelo bloco de massa $2m$ no trecho inclinado até parar pela primeira vez é

A) $4v^2/(27g)$

B) $2v^2/(9g)$

C) $4v^2/(9g)$

D) $8v^2/(27g)$

E) $8v^2/(9g)$

04

EsPCEx • Média

Química > Polaridade

1 ← Designação IUPAC
14 ← Designação antiga

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

** A tabela periódica foi adaptada e alguns pesos atômicos foram arredondados*

1	2											13	14	15	16	17	18
H Hidrogênio																	He Hélio
3	4											5	6	7	8	9	10
Li Lítio	Be Berílio											B Boro	C Carbono	N Nitrogênio	O Oxigênio	F Fluor	Ne Neônio
11	12											13	14	15	16	17	18
Na Sódio	Mg Magnésio											Al Alumínio	Si Silício	P Fósforo	S Enxofre	Cl Cloro	Ar Argônio
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K Potássio	Ca Cálcio	Sc Escândio	Ti Titânio	V Vanádio	Cr Cromo	Mn Manganês	Fe Ferro	Co Cobalto	Ni Níquel	Cu Cobre	Zn Zinco	Ga Gálio	Ge Germânio	As Arsênio	Se Selênio	Br Bromo	Kr Criptônio

Uma substância química possui fórmula molecular hipotética X_nZ_m , em que X e Z representam genericamente os símbolos de seus elementos químicos constituintes e as letras n e m representam seus respectivos índices. Considere que X é o elemento do grupo 14 da Tabela Periódica localizado no 2º período, e Z é o halogênio de menor raio atômico da Tabela Periódica. Sabe-se ainda que cada molécula da referida substância apresenta geometria tetraédrica e apenas ligações simples do tipo sigma (σ).

Baseado nestas informações, são feitas as seguintes afirmativas:

I – A substância em questão é classificada como uma substância composta e pertence à função orgânica dos haletos orgânicos.

II – As ligações entre os átomos X e Z são polares, porém o momento dipolar resultante da molécula X_nZ_m é nulo, conferindo a ela caráter apolar.

III – Caso n seja igual a 2 (dois) e a substância apresente fórmula X_2Z_4 , a geometria em torno

de cada átomo do

elemento X será trigonal plana e a molécula apresentará uma ligação pi (π).

IV – As forças intermoleculares que atuam entre as moléculas de X_nZ_m no estado líquido são do tipo dipolo permanente-dipolo permanente (dipolo-dipolo).

Das afirmativas feitas, estão corretas apenas:

A) I e IV.

B) II e III.

C) I, II e III.

D) II, III e IV.

E) I, III e IV.

05

EsPCEEx • Média

Química > Polaridade

1

← Designação IUPAC

1A

← Designação antiga

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

* A tabela periódica foi adaptada e alguns pesos atômicos foram arredondados

1	2											13	14	15	16	17	18
H	He																
Hidrogênio																	Hélio
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne										
Lítio	Berílio	Boro	Carbono	Nitrogênio	Oxigênio	Fluor	Neônio										
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar										
Sódio	Magnésio	Alumínio	Silício	Fósforo	Enxofre	Cloro	Argônio										
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se		
Potássio	Cálcio	Escândio	Titânio	Vanádio	Cromo	Manganês	Ferro	Cobalto	Níquel	Cobre	Zinco	Gálio	Germânio	Arsênio	Selênio		
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te		
Rubídio	Estrôncio	Ítrio	Zircônio	Níobio	Molibdênio	Tecnécio	Ródio	Ródio	Paládio	Prata	Cádmio	Índio	Estanho	Antimônio	Telúrio		
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102		
Fr	Ra	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No		
Francium	Rádium	Actínio	Tório	Protáctio	Uránio	Neptúcio	Plútonio	Amérvio	Cúrio	Bérvio	Califórnia	Einsteinio	Férmio	Mendelevio	Nobelio		

Durante operações de manutenção e suporte logístico, o Exército Brasileiro manipula diversas substâncias químicas puras de importância industrial e estratégica. Entre elas, destacam-se a amônia (NH_3), utilizado em sistemas de refrigeração industrial; o dióxido de carbono (CO_2), empregado em extintores de incêndio; e o trifluoreto de boro (BF_3), um poderoso ácido de Lewis utilizado como catalisador em sínteses orgânicas. A respeito das estruturas moleculares, geometrias e polaridades dessas três substâncias citadas, analise as afirmações a seguir:

- I. A molécula de CO_2 apresenta ligações covalentes polares entre os átomos de carbono e oxigênio, porém, devido à sua geometria linear, os vetores de momento dipolar se anulam, tornando a molécula globalmente apolar.
- II. A amônia (NH_3) possui quatro pares de elétrons ao redor do átomo central (três ligantes e um par isolado). Essa nuvem eletrônica adota um arranjo tetraédrico, o que confere à molécula uma geometria piramidal e caráter predominantemente polar.
- III. O trifluoreto de boro (BF_3) é uma molécula polar, pois o boro atua como elemento central e, por pertencer ao Grupo 13 da Tabela Periódica, realiza três ligações covalentes simples com os átomos de flúor, restando um par de elétrons não ligantes em sua camada de valência.
- IV. Tanto o NH_3 quanto o CO_2 realizam interações intermoleculares do tipo forças de London (dipolo induzido-dipolo induzido) quando se encontram no estado líquido, visto que ambas as estruturas são formadas exclusivamente por ligações covalentes simples.

Das afirmações feitas, estão corretas apenas:

- A)** I e II.
- B)** I e III.
- C)** II e IV.
- D)** I, II e III.
- E)** II, III e IV.

CONFERÊNCIA / PROVECTUS

Gabarito

Física e Química / Prática dirigida

01 — C

02 — C

03 — D

04 — C

05 — A